CENG 122
Nesneye Yönelik Programlama Laboratuvarı LAB 10

28-29 Nisan 2026

1 AMAÇ

a. Polymorphismi öğrenme,

b. Interface kullanmını öğrenme,

2 YAPILACAKLAR

Sorting.java dosyası selection sort ve insertion sortu, bir listeyi artan sırada sıralayacak şekilde implement etmektedir. Bu lab'da Sorting sınıfını çeşitli nesneleri sıralamak için kullanacaksınız.

- Numbers.java dosyası bir tamsayı arrayi oluşturup selection sort algoritmasını çağırmaktadır. Sorting.java ve Numbers.java'yı açtığınız projenin içerisine ekleyiniz. Numbers.java bu haliyle derlenemeyecektir. Bunun neden böyle olduğunu bularak düzeltiniz.
- Numbers.java'ya benzer şekilde Strings.java programı yazınız. String array oluşturmalı ve onları sıralamalı.
- insertionSort algoritmasını sırayı azalan şekilde yapacak şekilde değiştiriniz. Numbers.java ve Strings.java'yı insertionSortu çağıracak şekilde güncelleyiniz. İkisini de çalıştırarak yeni sıralamanızı kontrol ediniz.
- Salesperson.java bir satış elemanı için oluşturulmuş bir sınıftır. Bu sınıftaki compareTo metodunu tamamlayın. Kıyaslama toplam satışlar üzerine dayanmalıdır. Çalışan nesne karşılaştırma için para-metre ile gönderilenden daha az satış yaptıysa -1, daha yüksek satış yaptıysa +1, eşit satış yaptılarsa kıyaslamaları ismine göre yapmalıdır. (Parametre olarak "null" ifade gönderilmesi durumunda hata kontrolü yapılmalıdır.)
- WeeklySales sınıfı compareTo metodu için bir sürücü niteliğindedir. Bu dosyayı derleyip çalıştırın compareTo metodunun doğru çalıştığından emin olunuz.

Sorting.java

```
public class Sorting {

    // Nesne dizisini Seçmeli Sıralama algoritması ile sıralar.
    public static void selectionSort(Comparable[] list) {
        int min;
        Comparable temp;

        for (int index = 0; index < list.length - 1; index++) {
            min = index;
            for (int scan = index + 1; scan < list.length; scan++) {
                if (list[scan].compareTo(list[min]) < 0) {
                    min = scan;
                }
            }
            // Değerlerin yerini değiştir (Swap)
            temp = list[min];
            list[min] = list[index];
            list[index] = temp;
        }
    }

    // Nesne dizisini Araya Eklemeli Sıralama algoritması ile sıralar.
    public static void insertionSort(Comparable[] list) {
        for (int index = 1; index < list.length; index++) {
            Comparable key = list[index];
            int position = index;

            // Büyük değerleri sağa kaydır
            while (position > 0 && key.compareTo(list[position - 1]) < 0) {
                list[position] = list[position - 1];
                position--;
            }
            list[position] = key;
        }
    }
}
```

Numbers.java

```
import java.util.Scanner;

public class Numbers {
    public static void main(String[] args) {
        int[] intList;
        int size;
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("\nHow many integers do you want to sort? ");
        size = scan.nextInt();
        intList = new int[size];

        System.out.println("\nEnter the numbers...");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            intList[i] = scan.nextInt();
        }
```

```
        // Seçmeli sıralama metodunu çağırıyoruz
        Sorting.selectionSort(intList);

        System.out.println("\nYour numbers in sorted order...");
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            System.out.print(intList[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Listing 3: Salesperson.java

```
public class Salesperson implements Comparable {
    private String firstName, lastName;
    private int totalSales;

    public Salesperson(String first, String last, int sales) {
        firstName = first;
        lastName = last;
        totalSales = sales;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return lastName + ", " + firstName + ": \t" + totalSales;
    }

    @Override
    public boolean equals(Object other) {
        if (!(other instanceof Salesperson)) return false;
        Salesperson temp = (Salesperson) other;
        return (lastName.equals(temp.getLastName()) &&
firstName.equals(temp.getFirstName()));
    }

    // Sıralama mantığı: Önce satış miktarı, eşitlik durumunda soyisim, sonra
isim.
    @Override
    public int compareTo(Object other) {


    }

    public String getFirstName() { return firstName; }
    public String getLastName() { return lastName; }
    public int getSales() { return totalSales; }
}
```

Listing 4: WeeklySales.java

```
public class WeeklySales {
    public static void main(String[] args) {
        // 10 kişilik bir satış personeli dizisi oluşturuluyor
        Salesperson[] salesStaff = new Salesperson[10];

        salesStaff[0] = new Salesperson("Jane", "Jones", 3000);
        salesStaff[1] = new Salesperson("Daffy", "Duck", 4935);
        salesStaff[2] = new Salesperson("James", "Jones", 3000);
        salesStaff[3] = new Salesperson("Dick", "Walter", 2800);
        salesStaff[4] = new Salesperson("Don", "Trump", 1570);
        salesStaff[5] = new Salesperson("Jane", "Black", 3000);
        salesStaff[6] = new Salesperson("Harry", "Taylor", 7300);
        salesStaff[7] = new Salesperson("Andy", "Adams", 5000);
        salesStaff[8] = new Salesperson("Jim", "Doe", 2850);
        salesStaff[9] = new Salesperson("Walt", "Smith", 3000);

        // Sorting sınıfındaki insertionSort metodu çağrılarak dizi sıralanıyor
        Sorting.insertionSort(salesStaff);

        System.out.println("\nRanking of Sales for the Week\n");

        // Sıralanmış liste ekrana yazdırılıyor
        for (Salesperson s : salesStaff) {
            System.out.println(s);
        }
    }
}
```